

Programme de colle TS 1 // semaine 24 du 20/4 au 24/04

I Programme précédent sur les probabilités.

II Structure vectorielle

- ☞ Définition d'un espace vectoriel.
- ☞ Définition d'une famille.
- ☞ Combinaison linéaire.
- ☞ Définition et caractérisation d'un sous-espace vectoriel. (non vide et stabilité des combinaisons linéaires de deux vecteurs)
- ☞ Somme deux sous espaces vectoriels.
- ☞ Somme directe : définition et CNS : $F \cap G = \{0_E\}$
- ☞ Supplémentaires : définition et CNS :

$$\text{☞ } F \cap G = \{0_E\} \text{ (c'est-à-dire } F \oplus G)$$

$$\text{☞ } E = F + G$$

III Familles génératrices, Familles libres, Bases

Certaines de ces notions ont déjà été vu.

- ☞ soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de E : définition de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \{\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p\}$.
- ☞ $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est un sous-espace vectoriel de E , on l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par la famille $(e_1, \dots, e_p)$, et c'est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel contenant la famille $(e_1, \dots, e_p)$.
- ☞ Familles génératrices : définition.
- ☞ Familles libres : définition. Puis :
 - ☐ Une famille de vecteurs est libre si aucun de ses vecteurs ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.
 - ☐ Une famille de vecteurs est liée si un de ses vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres.

IV Matrices de changement de bases et applications aux applications linéaires

Ici E est un espace vectoriel, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F}$ une famille d'éléments de E

- ☞ Définition de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ (les colonnes de cette matrice sont constituées des coordonnées des éléments de $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$).
- ☞ Si $\mathcal{F}$ est une base de E alors $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{F}$. Dès lors $P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1}$
- ☞ Si f est une application linéaire de E vers E (définie comme *conservant* les combinaisons linéaires) alors on définit $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ (c.a.d que les colonnes de cette matrice sont constituées des coordonnées des éléments des $f(e_i)$ dans la base $\mathcal{B}$).
- ☞ Si $\mathcal{F}$ est une base de E et f est une application linéaire de E vers E alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$$

V Éléments de « cours ».

Les 3 premiers éléments sont les éléments du programme précédent, inutile de les recopier bien sûr.

- Un fumeur, après avoir lu une série de statistiques effrayantes sur les risques de cancer, décide d'arrêter de fumer ; toujours d'après des statistiques, on estime les probabilités suivantes :
 - si cette personne n'a pas fumé le n -ième jour, alors la probabilité pour qu'elle ne fume pas le jour suivant est 0,7 ;
 - mais si elle a fumé le n -ième jour, alors la probabilité pour qu'elle ne fume pas le jour suivant est 0,9.

Pour $n \geq 0$, on note F_n l'événement "la personne fume le n -ième jour" et p_n la probabilité de F_n . En particulier on a $p_0 = 1$.

(a) Démontrer que $p_{n+1} = -0,2p_n + 0,3$.

(b) Déterminer l'expression de p_n en fonction de n puis déterminer sa limite.

- On considère n sacs $S_1, \dots, S_n$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le sac S_k contient k jetons blancs et $(n+1-k)$ jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac S_k est proportionnelle à k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci.

Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac S_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).

- Une urne contient quatre boules blanches et cinq boules noires. On pioche au hasard, successivement et sans remise 4 boules dans cette urne.

a) En appliquant la formule des probabilités composées, calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches puis 2 boules noires dans cet ordre.

b) Retrouver ce résultat sans utiliser cette formule.

- Soit l'équation différentielle homogène linéaire à coefficients constant $E : y'' - 2y' + y = 0$.

Soit $F = \{f \mid f \text{ solution de } E\}$. Montrer que F est un s.e.v de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ de trois façons différentes. (pour la méthode qui permet d'écrire $F = \text{Vect}(f_1, f_2)$, vous en profiterez pour montrer que la famille (f_1, f_2) est libre aussi.)

- Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$ et G est l'ensemble des fonctions affines. Montrer par analyse synthèse que $E = F \oplus G$.

- On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit la famille de

vecteurs $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ où $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

(a) Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{B}'}$ et $P_{\mathcal{B}' \nearrow \mathcal{B}}$

(b) Soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $Y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. Utiliser les matrices de la question a) pour déterminer les coordonnées

de ces deux vecteurs dans respectivement dans $\mathcal{B}$ pour X et $\mathcal{B}'$ pour Y .

(c) On considère l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x - y - z \\ 3x - z \\ x - y + 2z \end{pmatrix}$$

Déterminer la matrice de f dans $\mathcal{B}$ puis dans $\mathcal{B}'$.